

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • Tle TI

Projet intégrateur : conception et développement d'une application informatique

Module 4 : Projet

Cette fiche d'évaluation synthétique mobilise l'ensemble des compétences du module Projet : modélisation UML, conception de base de données, développement web dynamique (PHP/-MySQL), déploiement réseau et documentation technique. Traitez les exercices dans l'ordre ; ils simulent les jalons d'un projet réel.

EXERCICE 1 Analyse et modélisation du système d'information « GestStock »

Une PME souhaite une application web de gestion de stock multi-dépôts. Le cahier des charges impose : traçabilité des mouvements (entrées/sorties/inventaires), gestion des seuils d'alerte par dépôt, historisation des prix d'achat, et consultation d'un tableau de bord par le directeur (valeur stock, ruptures, valorisation FIFO). Les acteurs sont : Magasinier, Acheteur, Directeur, Administrateur.

1. Diagramme de cas d'utilisation : Identifiez les cas d'utilisation principaux, les relations *include* / *extend* et d'héritage entre acteurs. Dessinez le diagramme complet en justifiant chaque relation. (4 pts)
2. Modèle conceptuel de données (MCD) : Proposez un MCD normalisé (3NF) couvrant : articles (code-barres, désignation, unité), dépôts, fournisseurs, mouvements (type, date, quantité, prix unitaire, utilisateur), seuils d'alerte, inventaires physiques. Précisez les identifiants relatifs, les cardinalités et les contraintes d'intégrité référentielle non triviales (ex : unicité code-barres+dépôt). (5 pts)
3. Passage MCD → MLD relationnel : Donnez le schéma relationnel normalisé (soulignez les clés primaires, double-soulignez les clés étrangères). Écrivez la requête `CREATE TABLE` pour la table `Mouvement` avec contraintes `CHECK` (`type ∈ {E,S,I}`, `quantité > 0`) et déclencheur (`TRIGGER`) mettant à jour le stock courant dans une table `StockActuel` après insertion. (4 pts)
4. Diagramme de séquence : Modélisez le scénario « Réception commande fournisseur » : le Magasinier scanne un code-barres, le système vérifie l'existence d'une commande en attente pour ce fournisseur, propose la quantité attendue, le magasinier valide, le système crée le mouvement « Entrée », met à jour le stock, et notifie l'Acheteur si écart > 5%. (3 pts)

EXERCICE 2 Architecture, déploiement réseau et sécurité

L'application doit être hébergée sur un serveur interne (DMZ) accessible depuis le LAN

(VLAN 10 : administration, VLAN 20 : magasins) et en HTTPS depuis l'extérieur pour les acheteurs itinérants. Le serveur web (Apache/PHP 8.2) et le SGBD (MariaDB 10.6) sont sur la même machine (Ubuntu Server 22.04 LTS). Adresse publique : 203.0.113.15, domaine geststock.example.com.

1. Diagramme de déploiement UML : Représentez les nœuds (Firewall, Switch L3, Serveur, Postes clients), les artefacts (application .php, .js, .css, base .sql, certificat TLS), les protocoles (HTTPS, SSH, SQL) et les stéréotypes de communication. (3 pts)
2. Configuration réseau : Le serveur a deux interfaces : eth0 (DMZ, 192.168.10.5/24) et eth1 (LAN Mgmt, 10.0.0.5/24). Le firewall (IP 192.168.10.1) fait du DNAT port 443 → serveur. Rédigez les règles iptables (table nat et filter) pour : autoriser HTTPS entrant, bloquer tout trafic entrant vers eth1 sauf SSH depuis 10.0.0.0/24, autoriser le serveur à joindre les mises à jour (sortant HTTP/HTTPS/DNS), logger les connexions SQL refusées. (4 pts)
3. Sécurité applicative : Le formulaire de mouvement utilise \$_POST['qte'] et \$_POST['id_article']. Proposez une fonction PHP enregistrerMouvement(PDO \$pdo, array \$data) utilisant des requêtes préparées, une transaction, et vérifiant la cohérence (article existe, dépôt autorisé pour l'utilisateur connecté via \$_SESSION['depots']). Gérez les exceptions et retournez un tableau structuré ['success'=>bool, 'msg'=>string, 'id'=>int|null]. (5 pts)
4. Haute disponibilité (analyse critique) : La direction exige une disponibilité de 99,9% (SLA). Discutez, arguments techniques à l'appui, de la pertinence de passer à une architecture Maître/Esclave (Réplication MariaDB) + Load Balancer (HAProxy) vs une solution de sauvegarde incrémentale journalière + restauration à froid (RTO/RPO). Chiffrez le RTO/RPO estimé pour chaque option. (4 pts)

EXERCICE 3 Développement du tableau de bord directeur : requêtes complexes et API

Le tableau de bord affiche en temps réel : (1) Valorisation stock par dépôt (PMP – Prix Moyen Pondéré), (2) Top 5 articles en rupture (stock < seuil), (3) Évolution mensuelle des entrées/sorties sur 12 mois glissants.

1. Requête PMP par dépôt : Écrivez une unique requête SQL (CTE autorisées) calculant pour chaque dépôt le PMP de chaque article : $\frac{\sum(qte_{entree} \times pu_{entree})}{\sum qte_{entree}}$ sur les 12 derniers mois, puis la valeur totale du stock courant (jointure StockActuel). Excluez les articles sans entrée sur la période. (4 pts)
2. API REST /api/dashboard/ruptures : Concevez la réponse JSON (structure, types, codes HTTP). Implémentez le contrôleur PHP (Slim Framework ou natif) retournant le Top 5 ruptures avec pagination (?page=1&limit=5), en ajoutant un en-tête X-Total-Count. Gérez le cache côté serveur (APCu) avec invalidation à 5 min. (4 pts)
3. Graphique côté client : Le graphique d'évolution utilise Chart.js. Donnez la structure

de données JS attendue (labels mois, datasets entrées/sorties). Écrivez la fonction `fetchDashboardData()` asynchrone (`async/await`) gérant erreurs réseau, HTTP 401 (redirection login), 500 (affichage toast), et mettant à jour le graphique. (3 pts)

4. Test d'intégration : Proposez un jeu de données de test (fixtures SQL minimales : 3 dépôts, 10 articles, 50 mouvements) permettant de valider : calcul PMP avec prix variables, détection rupture seuil = 0, mois sans mouvement (zéro dans le graphique). Justifiez la couverture de chaque cas. (3 pts)

EXERCICE 4 Documentation, recette et maintenance évolutive

Le projet arrive en phase de recette utilisateur (UAT) puis de mise en production.

1. Plan de recette : Structurez un plan de tests d'acceptation (UAT) sous forme de tableau : ID, Scénario (Donné/Quand/Alors), Données prérequis, Résultat attendu, Critère de passage, Rôle testeur. Couvrez : connexion SSO (LDAP), création mouvement hors seuil (alerte email), export CSV tableau de bord, restauration backup. (4 pts)
2. Guide d'utilisation (extrait) : Rédigez la procédure « Inventaire physique annuel » pour le Magasinier : mode « gel des mouvements », saisie comptée, validation par le Directeur, génération écarts, clôture. Utilisez un style impératif, captures d'écran référencées (Fig. 1 à 3), glossaire des codes erreur. (3 pts)
3. Rapport de réalisation – Partie « Difficultés & Solutions » : Vous avez rencontré : (a) verrouillages deadlock MySQL sur `StockActuel` en forte charge, (b) faille XSS stockée dans le champ « observation » du mouvement, (c) lenteur requête PMP (> 8s). Pour chacune, décrivez la cause racine, la solution technique implémentée (niveau code/-config), et la vérification de non-régression. (4 pts)
4. Évolution : Module « Commande Auto » : La direction veut générer automatiquement les bons de commande fournisseurs quand le stock prévisionnel (basé sur moyenne mobile 3 mois) passe sous le seuil. Modifiez le MCD (nouvelles entités/associations), proposez l'algorithme de calcul du stock prévisionnel (pseudo-code), et analysez l'impact sur l'existant (schéma BD, droits utilisateurs, plan de test, documentation). (5 pts)